

EXAMEN PARCIAL DE MÉTODOS NUMÉRICOS

Docente: Josué Alfonso Miranda Fernández

Parte 1: Interpolación básica y spline cúbico

El sistema requiere estimar con precisión:

- $V(41.0 \text{ kHz})$,
- $|Z|(41.0 \text{ kHz})$,
- $V(73.0 \text{ kHz})$,
- $|Z|(73.0 \text{ kHz})$.

Indicaciones

1. Use interpolación de Lagrange de segundo grado con los tres puntos más cercanos para cada estimación.

Para Lagrange de segundo grado:

$$P_2(f) = y_1L_1 + y_2L_2 + y_3L_3$$

Para $f = 41 \text{ kHz}$ se usan los puntos:

37.5, 40.0 y 42.5 kHz

Primero calculamos las bases:

$$L_1 = ((41 - 40)(41 - 42.5)) / ((37.5 - 40)(37.5 - 42.5))$$

$$L_1 = (1)(-1.5) / (-2.5)(-5)$$

$$L_1 = -0.12$$

$$L_2 = ((41 - 37.5)(41 - 42.5)) / ((40 - 37.5)(40 - 42.5))$$

$$L_2 = (3.5)(-1.5) / (2.5)(-2.5)$$

$$L_2 = 0.84$$

$$L_3 = ((41 - 37.5)(41 - 40)) / ((42.5 - 37.5)(42.5 - 40))$$

$$L_3 = (3.5)(1) / (5)(2.5)$$

$$L_3 = 0.28$$

Voltaje en 41 kHz:

$$V(41) = 1.048(-0.12) + 0.866(0.84) + 0.689(0.28)$$

$$V(41) = -0.12576 + 0.72744 + 0.19292$$

$$V(41) = 0.7946 \text{ V}$$

Impedancia en 41 kHz:

$$|Z|(41) = 145.2(-0.12) + 145.8(0.84) + 147.3(0.28)$$

$$|Z|(41) = -17.424 + 122.472 + 41.244$$

$$|Z|(41) = 146.292 \Omega$$

Para $f = 73 \text{ kHz}$ se usan los puntos:

70.0, 72.5 y 75.0 kHz

$$L_1 = ((73 - 72.5)(73 - 75)) / ((70 - 72.5)(70 - 75))$$

$$L_1 = (0.5)(-2) / (-2.5)(-5)$$

$$L_1 = -0.08$$

$$L_2 = ((73 - 70)(73 - 75)) / ((72.5 - 70)(72.5 - 75))$$

$$L_2 = (3)(-2) / (2.5)(-2.5)$$

$$L_2 = 0.96$$

$$L_3 = ((73 - 70)(73 - 72.5)) / ((75 - 70)(75 - 72.5))$$

$$L_3 = (3)(0.5) / (5)(2.5)$$

$$L_3 = 0.12$$

Voltaje en 73 kHz:

$$V(73) = 0.197(-0.08) + 0.318(0.96) + 0.452(0.12)$$

$$V(73) = -0.01576 + 0.30528 + 0.05424$$

$$V(73) = 0.34376 \text{ V}$$

Impedancia en 73 kHz:

$$|Z|(73) = 200.1(-0.08) + 203.1(0.96) + 205.2(0.12)$$

$$|Z|(73) = -16.008 + 194.976 + 24.624$$

$$|Z|(73) = 203.592 \Omega$$

2. Construya además un spline cúbico natural para toda la tabla y evalúe las mismas cantidades.

1. Forma general del spline

Para cada intervalo se utiliza un spline cúbico de la forma:

$$S_i(f) = a_i + b_i(f - f_i) + c_i(f - f_i)^2 + d_i(f - f_i)^3$$

Los coeficientes a_i , b_i , c_i y d_i del spline cúbico natural fueron obtenidos mediante MATLAB usando toda la tabla de datos.

Posteriormente, se seleccionó el tramo correspondiente a cada frecuencia y se realizó el reemplazo manual para calcular $V(f)$ y $|Z|(f)$.

Como 41 kHz se encuentra entre 40.0 kHz y 42.5 kHz, se utiliza el spline correspondiente a ese intervalo.

2. Para $V(41 \text{ kHz})$

Usando MATLAB, el spline en el tramo $40.0 \leq f \leq 42.5$ queda:
 $S(f) = 0.8660 - 0.0769(f - 40) + 0.0037(f - 40)^2 - 0.0005(f - 40)^3$
 Reemplazando $f = 41$:
 $S(41) = 0.8660 - 0.0769(1) + 0.0037(1)^2 - 0.0005(1)^3$
 $V(41) = 0.7923 \text{ V}$

3. Para $|Z|(41 \text{ kHz})$

Usando MATLAB, el spline del intervalo queda:
 $S(f) = 145.8000 + 0.4242(f - 40) + 0.0561(f - 40)^2 + 0.0057(f - 40)^3$
 Reemplazando $f = 41$:
 $|Z|(41) = 145.8000 + 0.4242(1) + 0.0561(1)^2 + 0.0057(1)^3$
 $|Z|(41) = 146.2860 \Omega$

4. Para $V(73 \text{ kHz})$

Como 73 kHz se encuentra entre 72.5 kHz y 75.0 kHz , se utiliza el spline correspondiente a ese tramo.

Usando MATLAB:

$S(f) = 0.3180 + 0.0518(f - 72.5) + 0.0012(f - 72.5)^2 - 0.0002(f - 72.5)^3$
 Reemplazando $f = 73$:
 $S(73) = 0.3180 + 0.0518(0.5) + 0.0012(0.5)^2 - 0.0002(0.5)^3$
 $V(73) = 0.3442 \text{ V}$

5. Para $|Z|(73 \text{ kHz})$

Usando MATLAB:

$S(f) = 203.1000 + 1.0146(f - 72.5) - 0.0749(f - 72.5)^2 + 0.0020(f - 72.5)^3$
 Reemplazando $f = 73$:
 $|Z|(73) = 203.1000 + 1.0146(0.5) - 0.0749(0.5)^2 + 0.0020(0.5)^3$
 $|Z|(73) = 203.5888 \Omega$

Resultados del spline:

$V(41 \text{ kHz}) = 0.7923 \text{ V}$
 $|Z|(41 \text{ kHz}) = 146.2860 \Omega$
 $V(73 \text{ kHz}) = 0.3442 \text{ V}$
 $|Z|(73 \text{ kHz}) = 203.5888 \Omega$

3. Compare ambos métodos y explique cuál es más confiable para este tipo de señales de ingeniería.

Al comparar ambos métodos, los resultados fueron muy cercanos:

Para 41 kHz :

Lagrange: $V(41) = 0.7946 \text{ V}$ y $|Z|(41) = 146.2920 \Omega$

Spline cúbico: $V(41) = 0.7923 \text{ V}$ y $|Z|(41) = 146.2860 \Omega$

Para 73 kHz :

Lagrange: $V(73) = 0.3438 \text{ V}$ y $|Z|(73) = 203.5920 \Omega$

Spline cúbico: $V(73) = 0.3442 \text{ V}$ y $|Z|(73) = 203.5888 \Omega$

Como los valores son similares, ambos métodos funcionan bien para estimaciones locales. Sin embargo, el spline cúbico es más confiable para señales de ingeniería porque utiliza toda la tabla, mantiene continuidad y genera una curva más suave.

4. Indique por qué el spline cúbico suele ser preferible al polinomio global de alto grado

El spline cúbico es preferible porque trabaja por tramos y produce curvas más suaves y estables. En cambio, un polinomio global de alto grado puede generar oscilaciones y errores en los extremos del intervalo..

Parte 2: Derivación numérica

La derivada de $V(f)$ en ciertas frecuencias permite estimar la sensibilidad del front-end.

1. Estime dV/df en $f = 40.0 \text{ kHz}$, $f = 70.0 \text{ kHz}$ y $f = 100.0 \text{ kHz}$ usando:

- diferencia centrada de orden 2;
- diferencia centrada de orden 4, si dispone de los puntos necesarios.

Diferencia centrada de orden 2

Se utiliza la fórmula:

$$dV/df \approx (V(f+h) - V(f-h)) / 2h$$

Como los datos están separados cada 2.5 kHz:

$$h = 2.5 \text{ kHz}$$

Para $f = 40 \text{ kHz}$:

$$V(42.5) = 0.689$$

$$V(37.5) = 1.048$$

Reemplazando:

$$dV/df \approx (0.689 - 1.048) / 2(2.5)$$

$$dV/df \approx (-0.359) / 5$$

$$dV/df \approx -0.0718 \text{ V/kHz}$$

=====

Diferencia centrada de orden 4

Se utiliza la fórmula:

$$dV/df \approx (-V(f+2h) + 8V(f+h) - 8V(f-h) + V(f-2h)) / 12h$$

Como:

$$h = 2.5 \text{ kHz}$$

Entonces:

$$12h = 30$$

Para $f = 40 \text{ kHz}$:

Datos:

$$V(45.0) = 0.521$$

$$V(42.5) = 0.689$$

$$V(37.5) = 1.048$$

$$V(35.0) = 1.216$$

Reemplazando:

$$dV/df \approx (-0.521 + 8(0.689) - 8(1.048) + 1.216) / 30$$

$$dV/df \approx (-0.521 + 5.512 - 8.384 + 1.216) / 30$$

$$dV/df \approx -2.177 / 30$$

$$dV/df \approx -0.0726 \text{ V/kHz}$$

Para $f = 70 \text{ kHz}$:

Datos:

$$V(75.0) = 0.452$$

Para $f = 70 \text{ kHz}$:

$$V(72.5) = 0.318$$

$$V(67.5) = 0.096$$

$$dV/df \approx (0.318 - 0.096) / 5$$

$$dV/df \approx 0.222 / 5$$

$$dV/df \approx 0.0444 \text{ V/kHz}$$

Para $f = 100 \text{ kHz}$:

$$V(102.5) = 0.954$$

$$V(97.5) = 0.894$$

$$dV/df \approx (0.954 - 0.894) / 5$$

$$dV/df \approx 0.060 / 5$$

$$dV/df \approx 0.0120 \text{ V/kHz}$$

$$V(72.5) = 0.318$$

$$V(67.5) = 0.096$$

$$V(65.0) = 0.018$$

Reemplazando:

$$dV/df \approx (-0.452 + 8(0.318) - 8(0.096) + 0.018) / 30$$

$$dV/df \approx (-0.452 + 2.544 - 0.768 + 0.018) / 30$$

$$dV/df \approx 1.342 / 30$$

$$dV/df \approx 0.0447 \text{ V/kHz}$$

Para $f = 100 \text{ kHz}$:

Datos:

$$V(105.0) = 0.980$$

$$V(102.5) = 0.954$$

$$V(97.5) = 0.894$$

$$V(95.0) = 0.856$$

Reemplazando:

$$dV/df \approx (-0.980 + 8(0.954) - 8(0.894) + 0.856) / 30$$

$$dV/df \approx (-0.980 + 7.632 - 7.152 + 0.856) / 30$$

$$dV/df \approx 0.356 / 30$$

$$dV/df \approx 0.0119 \text{ V/kHz}$$

2. Calcule dV/df en el extremo inferior $f = 10.0 \text{ kHz}$ mediante una fórmula progresiva de orden 2.

Para el extremo inferior $f = 10 \text{ kHz}$ no

puede utilizarse diferencia centrada, porque no existen datos anteriores. Por ello se usa una fórmula progresiva de orden 2:

$$dV/df \approx (-3V(f) + 4V(f+h) - V(f+2h)) / 2h$$

Como:

$$h = 2.5 \text{ kHz}$$

Entonces:

$$2h = 5$$

Datos:

$$V(10.0) = 0.842$$

$$V(12.5) = 0.911$$

$$V(15.0) = 0.986$$

Reemplazando:

$$dV/df \approx (-3(0.842) + 4(0.911) - 0.986) / 5$$

$$dV/df \approx (-2.526 + 3.644 - 0.986) / 5$$

$$dV/df \approx 0.132 / 5$$

$$dV/df \approx 0.0264 \text{ V/kHz}$$

3. Interprete físicamente el signo y la magnitud de la derivada.

En $f = 40$ kHz la derivada es negativa, lo que indica que el voltaje disminuye al aumentar la frecuencia.

En $f = 70$ kHz y 100 kHz la derivada es positiva, por lo que el voltaje aumenta con la frecuencia.

La magnitud de la derivada representa la sensibilidad del sistema: valores grandes indican cambios rápidos de la señal respecto a la frecuencia, mientras que valores pequeños indican mayor estabilidad.

4. Use derivación del spline, compare y comente..

Usando MATLAB se construyó el spline cúbico natural de $V(f)$ y se obtuvo su derivada mediante la función `fnder`. Los resultados fueron similares a los obtenidos con diferencias finitas, pero el spline genera una curva más suave y reduce errores numéricos. Por ello, la derivación mediante spline es más confiable para analizar señales biomédicas y electrónicas.



Parte 3: Raíces por cambio de signo y bisección

El circuito de decisión digital activa una alarma cuando el voltaje de salida cruza por primera vez el nivel cero.

1. Identifique el primer intervalo de la tabla donde $V(f)$ cambia de signo.

Revisando la tabla:

$$V(55.0) = 0.012 \text{ V}$$

$$V(57.5) = -0.041 \text{ V}$$

Como el voltaje pasa de positivo a negativo, existe una raíz entre:

55.0 kHz y 57.5 kHz

Por lo tanto, el primer intervalo de cambio de signo es:

[55.0, 57.5] kHz

2. Aplique el método de la bisección para localizar la primera raíz.

Método de bisección usando MATLAB

Se define la función:

$$g(f) = V(f)$$

El primer cambio de signo se encuentra entre:

$a = 55.0$ kHz

$b = 57.5 \text{ kHz}$

porque:

$V(55.0) = 0.012$

$V(57.5) = -0.041$

Como existe cambio de signo, se aplica el método de bisección en MATLAB para iterar hasta aproximar la raíz. El resultado obtenido fue:

$f \approx 55.55 \text{ kHz}$

Por lo tanto, el primer cruce por cero del voltaje ocurre aproximadamente en 55.55 kHz.

3. Repita el procedimiento para el segundo cruce por cero, si existe.

Se revisa nuevamente la tabla y se observa un cambio de signo entre:

$V(62.5) = -0.034$

$V(65.0) = 0.018$

Por lo tanto, existe una segunda raíz en el intervalo:

$[62.5, 65.0] \text{ kHz}$

Usando MATLAB y el método de bisección se obtiene:

$f \approx 64.13 \text{ kHz}$

Esto significa que el voltaje vuelve a cruzar el nivel cero cerca de 64.13 kHz.

4. Si usa el spline cúbico para refinar la raíz, compare el resultado con el obtenido por bisección.

En esta parte se usa MATLAB para refinar las raíces mediante spline cúbico. A diferencia de la bisección directa con datos de la tabla, el spline construye una curva continua de $V(f)$, permitiendo estimar con mayor precisión el punto exacto donde $V(f) = 0$.

Al comparar, las raíces obtenidas por bisección y por spline son cercanas, pero el spline es más preciso porque evalúa la curva entre los puntos medidos y no solo los extremos del intervalo.

Parte 4: Discusión técnica

1. Explique cómo el comportamiento de $V(f)$ y $|Z(f)|$ puede ayudar a decidir la banda de operación del sistema biomédico.

El comportamiento de $V(f)$ y $|Z(f)|$ permite identificar la zona donde el sistema trabaja con mayor estabilidad. Cuando el voltaje es estable y la impedancia no cambia bruscamente, la transmisión de la señal es más confiable. Por ello, la banda de operación debe elegirse evitando zonas donde el voltaje cruza por cero o donde la impedancia varía demasiado rápido.

2. Comente el impacto de la resolución de los instrumentos sobre la calidad de la interpolación, la derivación y la estimación de raíces.

La resolución de los instrumentos afecta directamente la precisión de los cálculos. Como la frecuencia tiene resolución de 0.1 kHz, el voltaje de 0.001 V y la impedancia de 0.1 ohmios, existe un pequeño error en cada medición. Ese error puede influir en la interpolación, en la derivación numérica y en la ubicación exacta de las raíces.

3. Indique una ventaja práctica de usar splines cúbicos en lugar de polinomios globales.

Una ventaja práctica del spline cúbico es que trabaja por tramos y genera una curva suave sin usar un polinomio global de alto grado. Esto reduce oscilaciones y permite

representar mejor señales biomédicas medidas experimentalmente.